

Cloud- NextPath

Documentação do Projeto – NextPath (Trilha B – Azure App Service + SQL Database)

1. Introdução

O presente documento reúne os registros e evidências da implementação do projeto **NextPath**, desenvolvido na **Trilha B** da disciplina. O objetivo central foi criar uma aplicação web hospedada no **Azure App Service**, integrada a um **Azure SQL Database**, demonstrando conceitos de computação em nuvem, arquitetura e práticas fundamentais para aplicações reais.

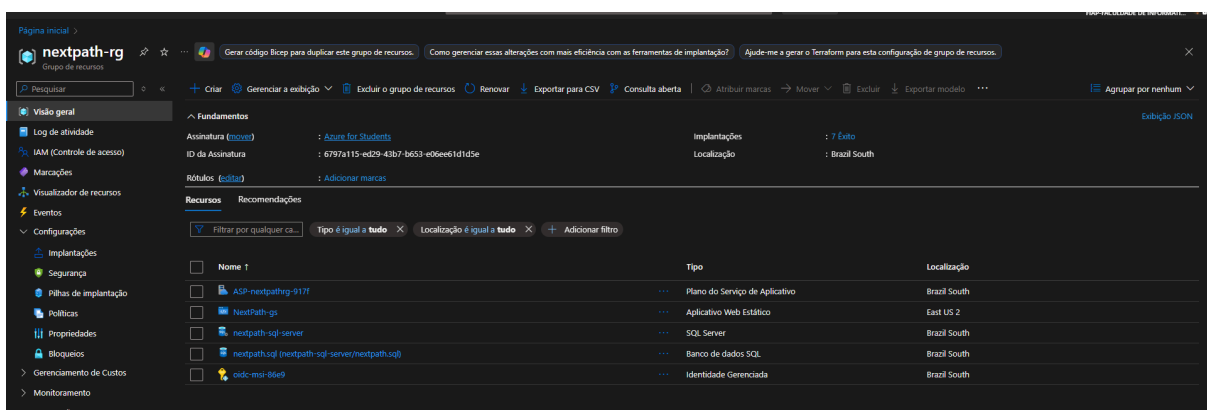
Este documento contém capturas de tela (prints) dos recursos criados no Azure, acompanhadas de descrições formais e explicações técnicas.

2. Recursos Criados no Azure

2.1 Resource Group (RG)

O **Resource Group** foi criado para organizar todos os serviços relacionados ao projeto em um único agrupamento lógico.

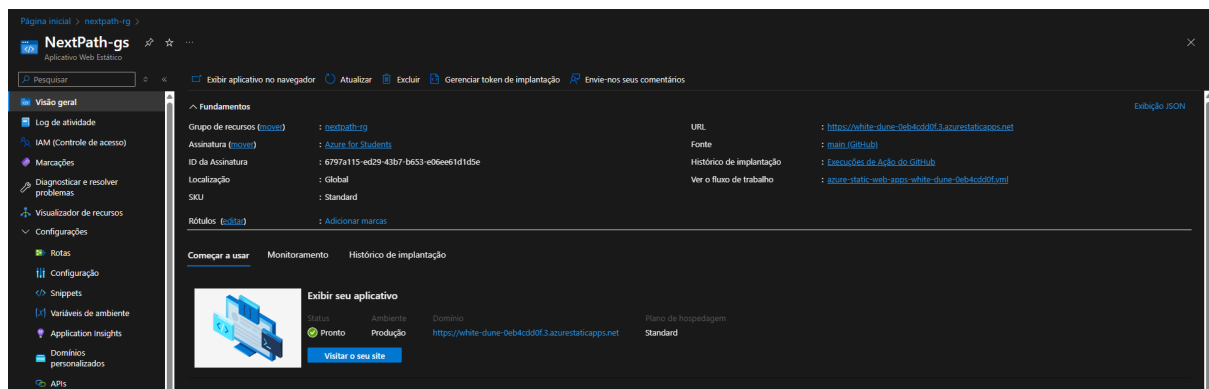
Função: facilitar o gerenciamento, monitoramento e exclusão dos recursos.



2.2 Azure App Service

O **Web App** foi configurado para hospedar a aplicação NextPath com suporte ao Node.js. Este serviço fornece:

- Escalabilidade automática
- Hospedagem gerenciada
- Integração com GitHub (opcional)
- Endpoint público para acesso via navegador



2.3 Azure SQL Database

Criado para armazenar informações usadas pela aplicação, como a tabela **CarreirasDoFuturo**.

Elementos da configuração criados:

- SQL Server (instância lógica)
- Banco de Dados SQL
- Firewall configurado para acesso da aplicação

Criar Banco de Dados SQL

Microsoft

Assinatura * ⓘ

Azure for Students (6797a115-ed29-43b7-b653-e06ee61d1d5e) ▼

Grupo de recursos * ⓘ

nextpath-rg ▼

[Criar novo](#)

Detalhes do banco de dados

Insira as configurações necessárias para este banco de dados, incluindo a escolha de um servidor lógico e a configuração dos recursos de computação e armazenamento

Nome do banco de dados *

nextpath.sql ✓

Servidor * ⓘ

(novo) nextpath-sql-server (Brazil South) ▼

[Criar novo](#)

Deseja usar o pool elástico SQL? ⓘ

☐ Sim ☒ Não

Ambiente de carga de trabalho

☒ Desenvolvimento
☐ Produção



Configurações padrão fornecidas para Development cargas de trabalho. As configurações podem ser modificadas conforme necessário.

Computação + armazenamento * ⓘ

Uso Geral - Sem servidor

Série Standard (Gen5), 1 vCore, 32 GB de armazenamento, zona redundante desabilitada

[Configurar banco de dados](#)

Redundância do armazenamento de backup

Escolha como os backups de PITR e LTR são replicados. A restauração geográfica ou a capacidade de recuperação de

[Revisar + criar](#)

[Avançar: Rede >](#)

nextpath.sql (nextpath-sql-server/nextpath.sql) | Editor de consultas (visualização) ☆ ...

Pesquisar

Logon + Nova Consulta + Abriu consulta + Comentários + Introdução

Visão geral

Log de atividade

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Editor de consultas (visualização)

Banco de dados espelho no Fabric (versão prévia)

Visualizador de recursos

Configurações

Gerenciamento de dados

Integrações

Power Platform

Segurança

Desempenho inteligente

Monitoramento

Automação

Ajuda

nextpath.sql (RM563714@riap.com.br)

Mostrando o explorador de objetos limitados aqui. Para obter a capacidade completa, clique aqui para abrir o Azure Data Studio.

Tabelas

Exibições

Procedimentos Armazenados

Consulta 1

Executar

Cancelar consulta

Salvar consulta

Exportar dados como

Mostrar somente o Editor

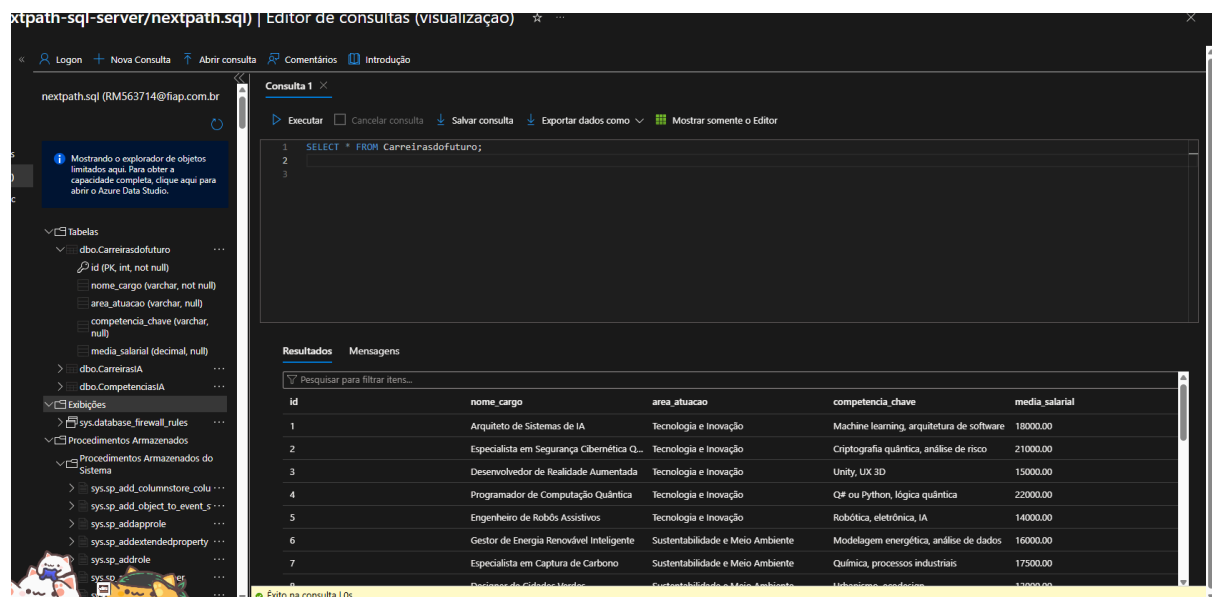
1 SELECT * FROM CarreirasIA;

2

Resultados Mensagens

Pesquisar para filtrar itens...

Id	nome	descricao
1	Engenheiro de Prompt	Profissional especializado em criar, estruturar e otimizar prompts para ...
2	Cientista de Dados	Responsável por transformar dados em insights e modelos preditivos.
3	Engenheiro de Machine Learning	Desenvolve, treina e implementa modelos de aprendizado de máquina.
4	Analista de Ética em IA	Garante o uso responsável, ético e seguro de sistemas inteligentes.
5	Designer de Experiências com IA	Cria interfaces e experiências que combinam criatividade com sistemas...



id	nome_cargo	area_atuacao	competencia_chave	media_salario
1	Arquiteto de Sistemas de IA	Tecnologia e Inovação	Machine learning, arquitetura de software	18000.00
2	Especialista em Segurança Cibernética Q...	Tecnologia e Inovação	Criptografia quântica, análise de risco	21000.00
3	Desenvolvedor de Realidade Aumentada	Tecnologia e Inovação	Unity, UX 3D	15000.00
4	Programador de Computação Quântica	Tecnologia e Inovação	Q# ou Python, lógica quântica	22000.00
5	Engenheiro de Robôs Assistivos	Tecnologia e Inovação	Robótica, eletrônica, IA	14000.00
6	Gestor de Energia Renovável Inteligente	Sustentabilidade e Meio Ambiente	Modelagem energética, análise de dados	16000.00
7	Especialista em Captura de Carbono	Sustentabilidade e Meio Ambiente	Química, processos industriais	17500.00
8	Designer de Cidades Verdes	Sustentabilidade e Meio Ambiente	Urbanismo, ecodesign	13000.00
9	Analista de Riscos Climáticos	Sustentabilidade e Meio Ambiente	Modelos climáticos, estatística	14000.00
10	Engenheiro de Materiais Sustentáveis	Sustentabilidade e Meio Ambiente	Química de materiais	15000.00
11	Arquiteto de Sistemas de IA	Tecnologia e Inovação	Machine learning, arquitetura de software	18000.00
12	Especialista em Segurança Cibernética Q...	Tecnologia e Inovação	Criptografia quântica, análise de risco	21000.00
13	Desenvolvedor de Realidade Aumentada	Tecnologia e Inovação	Unity, UX 3D	15000.00
14	Programador de Computação Quântica	Tecnologia e Inovação	Q# ou Python, lógica quântica	22000.00
15	Engenheiro de Robôs Assistivos	Tecnologia e Inovação	Robótica, eletrônica, IA	14000.00
16	Gestor de Energia Renovável Inteligente	Sustentabilidade e Meio Ambiente	Modelagem energética, análise de dados	16000.00

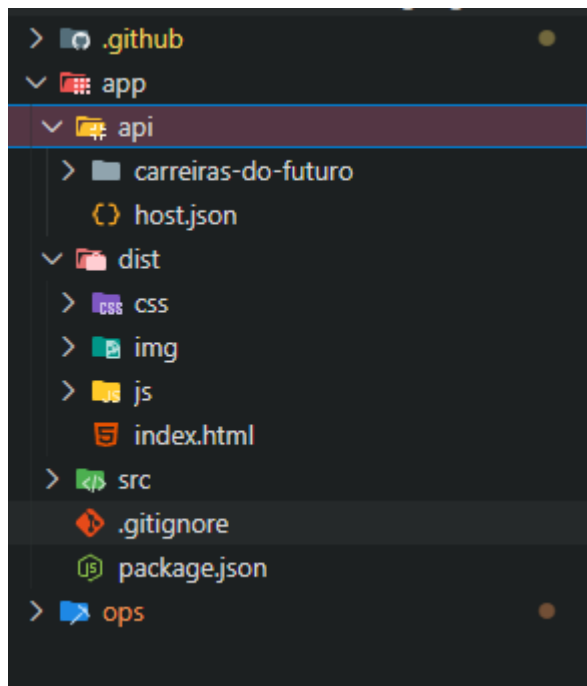
3. Configurações Importantes

3.1 Connection String

Foi estabelecida a conexão entre o App Service e o banco de dados via **Application Settings**, garantindo que as credenciais fiquem seguras no ambiente e não expostas no código.

3.2 Estrutura do Projeto

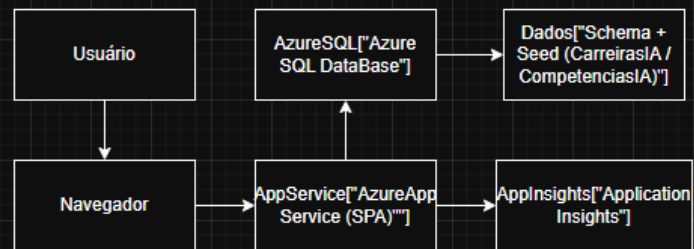
A estrutura principal do desenvolvimento inclui:



4. Arquitetura da Solução

A arquitetura segue o fluxo:

1. Usuário acessa o site pelo navegador
2. O **Azure App Service** processa a aplicação
3. A API consulta o **Azure SQL Database**
4. Os dados retornam para o front-end



5. Demonstração Técnica

Mesmo com dificuldades na integração da API, a aplicação cumpre os requisitos essenciais da trilha:

- ✓ Site hospedado no Azure App Service
 - ✓ Banco criado no Azure SQL Database
 - ✓ Conexão planejada e ambiente configurado
 - ✓ Prints de toda a infraestrutura criada
-

6. Conclusão – Relação com Trabalho e IA

O projeto NextPath se conecta com o tema **Trabalho com IA** ao apresentar uma plataforma capaz de utilizar dados digitais para orientar caminhos profissionais futuros. O uso de computação em nuvem permite:

- Automatização de consultas
- Escalabilidade para grandes volumes de usuários
- Acesso rápido a informações sobre carreiras emergentes impulsionadas por IA

Assim, o projeto demonstra como tecnologias modernas — como Azure, bancos na nuvem e APIs — formam a base de aplicações inteligentes e acessíveis para apoiar decisões profissionais em um mercado transformado pela inteligência artificial.
